

# Cuadernillo de práctica

Active Maths Championship · camino al AMC

---

Este cuadernillo reúne 16 problemas para pensar, con distintos niveles de dificultad y temas variados. No son de opción múltiple: en cada uno tenés espacio para escribir tu respuesta y, sobre todo, justificar cómo llegaste a ella. No importa solo el resultado —importa el razonamiento.

Trabajá los problemas a tu ritmo, probá con dibujos, ejemplos y tanteos. Después conversalos con tus profes: compartir distintas maneras de resolver un mismo problema es parte del entrenamiento.

Los problemas están agrupados por nivel de dificultad:

INICIACIÓN

BÁSICO

INTERMEDIO

AVANZADO

# Iniciación

## INICIACIÓN

### Numeración

1. En la feria de la escuela, Sofía juntó \$48 vendiendo limonadas a \$6 cada vaso. Tomás vendió los suyos al mismo precio y juntó el doble de dinero que Sofía. ¿Cuántos vasos vendió cada uno? Explicá cómo lo pensaste.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

## INICIACIÓN

### Geometría

2. Un patio rectangular mide 8 m de largo y 5 m de ancho. Se quiere rodear todo su borde con una guirnalda de luces que cuesta \$300 el metro. ¿Cuánto se gasta en total? Mostrá tu razonamiento.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

**INICIACIÓN** Lógica

3. Cinco chicos hacen una fila. Delia está última y Emi justo delante de ella. Ana está delante de Beto, pero detrás de Caro. ¿En qué orden quedan los cinco, del primero al último? Justificá tu respuesta.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

**INICIACIÓN** Probabilidad

4. Se tira una vez un dado común de 6 caras. Escribí todos los resultados posibles e indicá cuántos son números pares. ¿Qué fracción del total representan los pares? Explicá.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

**Básico**

**BÁSICO****Numeración**

5. Un número de dos cifras cumple dos cosas: la suma de sus cifras es 9 y, al invertir el orden de las cifras, el número aumenta en 27. ¿Cuál es el número? Explicá cómo lo hallaste.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

**BÁSICO****Geometría**

6. Se arma una figura pegando 5 cuadraditos iguales de 2 cm de lado en forma de cruz: uno en el centro y los otros cuatro pegados a cada uno de sus lados. Dibujá la figura y calculá su perímetro.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

**BÁSICO****Combinatoria**

7. Con las cifras 1, 2, 3 y 4, sin repetir ninguna, se forman números de tres cifras. Escribí al menos cinco de ellos y explicá cómo contarías cuántos se pueden formar en total.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

**BÁSICO****Estadística**

8. Las notas de Juan en cuatro pruebas fueron 6, 7, 8 y 7. ¿Qué nota necesita en la quinta prueba para que su promedio final sea exactamente 7? Justifícalo.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

## Intermedio

**INTERMEDIO****Numeración**

9. ¿Cuántos números enteros entre 1 y 200 (inclusive) son múltiplos de 3 pero no de 5? Explica tu conteo.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

**INTERMEDIO****Geometría**

- 10.** Un triángulo tiene base 10 cm y área  $30 \text{ cm}^2$ . Otro triángulo tiene la misma altura, pero el doble de base. ¿Cuál es el área del segundo triángulo? Tratá de justificarlo sin calcular la altura.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

**INTERMEDIO****Lógica**

- 11.** En un cajón hay medias rojas y medias azules mezcladas, a oscuras. ¿Cuántas medias hay que sacar como mínimo para estar seguro de tener un par del mismo color? ¿Y si hubiera medias de tres colores? Explicá el razonamiento.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

**INTERMEDIO****Probabilidad**

- 12.** Se tiran dos dados comunes y se suman los resultados. ¿Cuál es la suma más probable y qué probabilidad tiene? Muestra el razonamiento (por ejemplo, con una tabla de las 36 combinaciones).

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

## Avanzado

**AVANZADO****Álgebra**

- 13.** Encontrá todos los pares de enteros positivos  $(a, b)$  tales que  $a \cdot b = a + b + 4$ . Justificá que no hay otros además de los que encontrás.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

**AVANZADO****Geometría**

- 14.** En un cuadrado de 6 cm de lado se marca el punto medio de cada lado y se los une formando un nuevo cuadrado inscripto. ¿Cuál es el área del cuadrado inscripto y qué fracción del original representa? Justifícalo.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

**AVANZADO****Combinatoria**

- 15.** ¿De cuántas maneras se pueden repartir 10 caramelos idénticos entre 3 chicos si cada uno debe recibir al menos un caramelo? Explicá tu conteo.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

- 16.** Cinco amigos hacen un amigo invisible: cada uno saca al azar el papel con el nombre de otro, y nadie puede sacarse a sí mismo. Empezá analizando el caso de 3 amigos y luego averiguá de cuántas formas distintas puede quedar el sorteo con 5 amigos.

*Respuesta y justificación*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Clave de respuestas — para docentes

Orientativa: varios problemas admiten más de un camino de resolución. El foco está en la justificación de los estudiantes.

1 Numeración Sofía:  $48 \div 6 = 8$  vasos. Tomás juntó \$96, entonces  $96 \div 6 = 16$  vasos.

.

2 Geometría Perímetro =  $2 \cdot (8+5) = 26$  m. Costo =  $26 \cdot 300 = \$7.800$ .

.

3 Lógica Caro, Ana, Beto, Emi, Delia. (Delia  $5^\circ$ , Emi  $4^\circ$ ; entre los tres primeros Caro<Ana<Beto.)

.

4 Probabilidad Resultados 1..6; pares  $\{2,4,6\} = 3$  de 6  $\rightarrow 3/6 = 1/2$ .

.

5 Numeración 36. ( $a+b=9$ ;  $9(b-a)=27 \rightarrow b-a=3 \rightarrow a=3, b=6$ . Se verifica:  $63-36=27$ .)

.

6 Geometría La cruz tiene 12 lados de 2 cm en su contorno  $\rightarrow$  perímetro =  $12 \cdot 2 = 24$  cm.

.

7 Combinatoria  $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$  números.

.

8 Estadística Suma actual 28; para promedio 7 en 5 pruebas hace falta 35  $\rightarrow$  quinta nota = 7.

.

9 Numeración Múltiplos de 3: 66. Múltiplos de 15: 13. Respuesta:  $66 - 13 = 53$ .

.

1 Geometría El área es proporcional a la base con igual altura  $\rightarrow$  se duplica:  $60 \text{ cm}^2$ .

0

.

1 Lógica Con 2 colores: 3 medias. Con 3 colores: 4 medias (principio del palomar).

1

.

1 Probabilidad La suma 7, con 6 de 36 casos  $\rightarrow 6/36 = 1/6$ .

2

.

1 Álgebra  $(a-1)(b-1)=5 \rightarrow \{a-1, b-1\}=\{1,5\} \rightarrow (2,6)$  y  $(6,2)$ . No hay más (5 es primo).

3

.

1 Geometría Área inscrita =  $18 \text{ cm}^2$  = la mitad del original ( $36 \text{ cm}^2$ )  $\rightarrow 1/2$ .

4

.

1 Combinatoria Combinatoria con repartos:  $C(9,2) = 36$  maneras.

5

.

1 Combinatoria Desarreglos: con 3 amigos hay 2; con 5 amigos hay 44.

6

.